

1 OSPF 基础实验

1.1 OSPF 多区域

1.1.1 实验介绍

1.1.1.1 学习目标

- 实现手动指定 OSPF Router ID
- 实现 OSPF 多区域配置
- 阐明 OSPF 区域之间路由汇总的配置方法
- 阐明 OSPF 参考带宽的配置方法
- 阐明 OSPF 引入外部路由的配置方法
- 阐明 OSPF 引入的外部路由时进行路由汇总的方法
- 阐明向 OSPF 引入缺省路由的方法
- 阐明对 OSPF 中各类路由优先级的修改方法

1.1.1.2 实验组网介绍

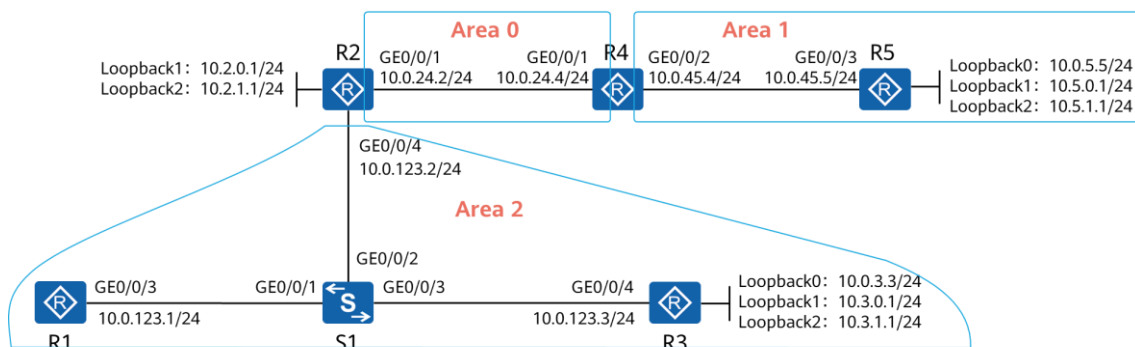


图1-1 OSPF 多区域

互联接口、IP 地址如上图所示，所有设备均创建 Loopback0，其 IP 地址为 10.0.x.x/24，其中 x 为设备编号。

R1、R3 的所有接口以及 R2 的 GE0/0/4 接口属于 OSPF 区域 2，R2、R4 的 Loopback0 接口及互联接口属于 OSPF 区域 0，R4、R5 的互联接口、R5 的 Loopback0、1、2 接口属于 OSPF 区域 1。

R2 上创建 Loopback1、2 接口用于模拟外部网段。

1.1.1.3 实验背景

你是公司的网络管理员。现在公司的网络中有五台 AR 路由器，其中 R2 和 R4 在公司总部，R1、R3、R5 在公司分部。由于网络规模较大，为了控制 LSA 的洪泛，你设计了多区域的 OSPF。

为了明确设备的 Router-ID，你配置设备使用固定的地址作为 Router ID。

为了使路由器进行路由转发时效率更高，你在区域的边界配置了自动汇总。

R1 路由器连接到 Internet，你需要配置一条缺省路由，引入到 OSPF 区域，以便于 OSPF 区域的所有路由器都知道如何访问 Internet。

同时 OSPF 路由信息中区分了内部路由和外部路由，你修改了 OSPF 路由信息的优先级信息，以避免潜在的风险。

OSPF 中特定路由信息的度量值是将到达目的网络经过的所有链路的代价值进行累加得到的。而链路的代价值是路由器将接口带宽与参考带宽进行对比得到。参考带宽值为 100Mbps，实际接口带宽可能为 1000Mbps，而度量值都是整数，所以快速以太网接口和千兆以太网接口的 OSPF 代价值均为 1。为了能够相互区分这些链路，你定义参考带宽值为 10Gbps。

1.1.2 实验任务

1.1.2.1 任务思路

1. 设备 IP 地址配置。
2. 按照规划配置 OSPF 区域。
3. 检查 OSPF 配置结果，检查 OSPF 邻居关系状态，在 ABR 上查看 OSPF LSDB。
4. 在 ABR、ASBR 上配置路由汇总，减少区域间、外部路由数量。
5. 修改 OSPF 的参考带宽值。
6. 在 OSPF 中引入缺省路由。
7. 修改 OSPF 域内、域间路由和域外路由的缺省路由优先级。

1.1.2.2 任务步骤

步骤 1 互联接口、环回口 IP 地址配置

#设备命名

略。

#关闭本实验中未使用的接口

略

#配置 R1 的 GE0/0/3 接口、环回口 IP 地址

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.0.123.1 24
```

```
[R1-GigabitEthernet0/0/3] quit
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0] ip address 10.0.1.1 24
[R1-LoopBack0] quit
```

#配置 R2 的 GE0/0/4、GE0/0/1 接口、环回口 IP 地址

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/4
[R2-GigabitEthernet0/0/4] ip address 10.0.123.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/4] quit
[R2] interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.24.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R2]interface LoopBack 0
[R2-LoopBack0] ip address 10.0.2.2 24
[R2-LoopBack0] quit
[R2]interface LoopBack1
[R2-LoopBack1] ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
[R2-LoopBack1] quit
[R2]interface LoopBack2
[R2-LoopBack2] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[R2-LoopBack2] quit
```

#配置 R3 的 GE0/0/4 接口、环回口 IP 地址

```
[R3]interface GigabitEthernet0/0/4
[R3-GigabitEthernet0/0/4] ip address 10.0.123.3 24
[R3-GigabitEthernet0/0/4] quit
[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0] ip address 10.0.3.3 24
[R3-LoopBack0] quit
[R3]interface LoopBack 1
[R3-LoopBack1] ip address 10.3.0.1 24
[R3-LoopBack1] quit
[R3]interface LoopBack 2
[R3-LoopBack2] ip address 10.3.1.1 24
[R3-LoopBack2] quit
```

#配置 R4 的 GE0/0/1、GE0/0/2 接口以及环回口 IP 地址

```
[R4]interface GigabitEthernet0/0/1
[R4-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.24.4 24
[R4-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R4]interface GigabitEthernet0/0/2
[R4-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.45.4 24
[R4-GigabitEthernet0/0/2] quit
[R4]interface LoopBack 0
[R4-LoopBack0] ip address 10.0.4.4 24
[R4-LoopBack0] quit
```

#配置 R5 的 GE0/0/3 接口、环回口 IP 地址

```
[R5]interface GigabitEthernet0/0/3
[R5-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.0.45.5 24
```

```
[R5-GigabitEthernet0/0/3] quit
[R5]interface LoopBack 0
[R5-LoopBack0] ip address 10.0.5.5 24
[R5-LoopBack0] quit
[R5]interface LoopBack 1
[R5-LoopBack1] ip address 10.5.0.1 24
[R5-LoopBack1] quit
[R5]int LoopBack 2
[R5-LoopBack2] ip address 10.5.1.1 24
[R5-LoopBack2] quit
```

#在 R2 上检测与 R1、R3、R4 的互联地址连通性

```
<R2>ping -c 1 10.0.123.1
PING 10.0.123.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.123.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=70 ms

--- 10.0.123.1 ping statistics ---
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 70/70/70 ms

<R2>ping -c 1 10.0.123.3
PING 10.0.123.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.123.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=110 ms

--- 10.0.123.3 ping statistics ---
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 110/110/110 ms

<R2>ping -c 1 10.0.24.4
PING 10.0.24.4: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.24.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms

--- 10.0.24.4 ping statistics ---
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 40/40/40 ms
```

#在 R4 上检测与 R5 的互联地址连通性

```
<R4>ping -c 1 10.0.45.5
PING 10.0.45.5: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.45.5: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=80 ms

--- 10.0.45.5 ping statistics ---
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 80/80/80 ms
```

步骤 2 配置多区域 OSPF

#在 R1 上配置 OSPF，在 GE0/0/3 接口、Loopback0 接口激活 OSPF，同时修改 Loopback0 接口的网络类型为 Broadcast

```
[R1]ospf 1 router-id 10.0.1.1
[R1-ospf-1]area 2
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.123.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[R1-ospf-1]quit
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0] ospf network-type broadcast
[R1-LoopBack0] quit
```

#在 R2 上配置 OSPF，在 GE0/0/1、GE0/0/4、Loopback0 接口上激活 OSPF，同时修改 Loopback0 接口的网络类型为 Broadcast

```
[R2]ospf 1 router-id 10.0.2.2
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.24.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R2-ospf-1]area 2
[R2-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.123.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[R2-ospf-1]quit
[R2]interface LoopBack 0
[R2-LoopBack0] ospf network-type broadcast
[R2-LoopBack0] quit
```

#在 R3 上配置 OSPF，在 GE0/0/4、Loopback0、Loopback1、Loopback2 接口上激活 OSPF，同时修改 Loopback0、1、2 接口的网络类型为 Broadcast

```
[R3]ospf 1 router-id 10.0.3.3
[R3-ospf-1]area 2
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.123.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.0.1 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.1 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[R3-ospf-1]quit
[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0] ospf network-type broadcast
[R3-LoopBack0] quit
[R3]interface LoopBack 1
[R3-LoopBack1] ospf network-type broadcast
[R3-LoopBack1] quit
[R3]interface LoopBack 2
[R3-LoopBack2] ospf network-type broadcast
[R3-LoopBack2] quit
```

#在 R4 上配置 OSPF，在 GE0/0/2、GE0/0/1、Loopback0 接口上激活 OSPF，同时修改 Loopback0 接口的网络类型为 Broadcast

```
[R4]ospf 1 router-id 10.0.4.4
[R4-ospf-1]area 0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.24.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.4.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R4-ospf-1]area 1
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.45.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[R4-ospf-1]quit
[R4]interface LoopBack 0
[R4-LoopBack0] ospf network-type broadcast
[R4-LoopBack0] quit
```

#在 R5 上配置 OSPF，在 GE0/0/3、Loopback0、Loopback1、Loopback2 接口上激活 OSPF，同时修改 Loopback0、1、2 接口的网络类型为 Broadcast

```
[R5]ospf 1 router-id 10.0.5.5
[R5-ospf-1]area 1
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.5.5 0.0.0.0
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.5.0.1 0.0.0.0
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.5.1.1 0.0.0.0
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.45.5 0.0.0.0
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[R5-ospf-1]quit
[R5]interface LoopBack 0
[R5-LoopBack0] ospf network-type broadcast
[R5-LoopBack0] quit
[R5]interface LoopBack 1
[R5-LoopBack1] ospf network-type broadcast
[R5-LoopBack1] quit
[R5]interface LoopBack 2
[R5-LoopBack2] ospf network-type broadcast
[R5-LoopBack2] quit
```

步骤 3 检查 OSPF 配置结果

#在 R2 上检查 OSPF 邻居关系的概要信息

```
<R2>display ospf peer brief
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.2.2
Peer Statistic Information
```

Area Id	Interface	Neighbor id	State
0.0.0.0	GigabitEthernet0/0/1	10.0.4.4	Full
0.0.0.2	GigabitEthernet0/0/4	10.0.1.1	Full
0.0.0.2	GigabitEthernet0/0/4	10.0.3.3	Full

#在 R5 上检查邻居关系的概要信息和 OSPF 路由表

```
<R5>display ospf peer brief
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5
Peer Statistic Information
```

Area Id	Interface	Neighbor id	State
0.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3	10.0.4.4	Full

```
<R5>display ospf routing
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5
Routing Tables
```

```
Routing for Network
```

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.5.0/24	0	Stub	10.0.5.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.0.45.0/24	1	Transit	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.5.0.0/24	0	Stub	10.5.0.1	10.0.5.5	0.0.0.1
10.5.1.0/24	0	Stub	10.5.1.1	10.0.5.5	0.0.0.1
10.0.1.0/24	3	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.2.0/24	2	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.3.0/24	3	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.4.0/24	1	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.24.0/24	2	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.123.0/24	3	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.3.0.0/24	3	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.3.1.0/24	3	Inter-area	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1

```
Total Nets: 12
```

```
Intra Area: 4 Inter Area: 8 ASE: 0 NSSA: 0
```

#在 R2 上查看 OSPF LSDB

```
<R2>display ospflsdb
```

```
OSPFProcess 1 withRouter ID 10.0.2.2
LinkState Database
```

```
Area: 0.0.0.0
```

Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
Router	10.0.4.4	10.0.4.4	54	48	8000000B	0
Router	10.0.2.2	10.0.2.2	54	48	80000008	0
Network	10.0.24.4	10.0.4.4	54	32	80000003	0
Sum-Net	10.3.1.0	10.0.2.2	1332	28	80000001	1
Sum-Net	10.3.0.0	10.0.2.2	1332	28	80000001	1
Sum-Net	10.5.1.0	10.0.4.4	259	28	80000002	1
Sum-Net	10.0.3.0	10.0.2.2	1332	28	80000001	1
Sum-Net	10.5.0.0	10.0.4.4	268	28	80000002	1
Sum-Net	10.0.1.0	10.0.2.2	244	28	80000001	1
Sum-Net	10.0.5.0	10.0.4.4	278	28	80000002	1
Sum-Net	10.0.45.0	10.0.4.4	500	28	80000002	1
Sum-Net	10.0.123.0	10.0.2.2	45	28	80000002	1

```
Area: 0.0.0.2
```

Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
Router	10.0.3.3	10.0.3.3	247	72	80000017	0

Router	10.0.2.2	10.0.2.2	247	36	80000008	1
Router	10.0.1.1	10.0.1.1	246	48	80000008	1
Network	10.0.123.3	10.0.3.3	247	36	80000006	0
Sum-Net	10.0.24.0	10.0.2.2	45	28	80000002	1
Sum-Net	10.5.1.0	10.0.2.2	45	28	80000002	2
Sum-Net	10.5.0.0	10.0.2.2	45	28	80000002	2
Sum-Net	10.0.2.0	10.0.2.2	45	28	80000002	0
Sum-Net	10.0.5.0	10.0.2.2	45	28	80000002	2
Sum-Net	10.0.4.0	10.0.2.2	45	28	80000002	1
Sum-Net	10.0.45.0	10.0.2.2	45	28	80000002	2

R2 作为 ABR，维护两个区域的 LSDB，分别用来描述区域 0 和区域 2 的路由。

步骤 4 配置 OSPF 区域间、外部路由汇总

#在 R2、R4 上查看 OSPF 路由表

```
<R2>display ospf routing
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.2.2
Routing Tables
```

```
Routing for Network
```

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.2.0/24	0	Stub	10.0.2.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.24.0/24	1	Transit	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.123.0/24	1	Transit	10.0.123.2	10.0.2.2	0.0.0.2
10.0.1.0/24	1	Stub	10.0.123.1	10.0.1.1	0.0.0.2
10.0.3.0/24	1	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.0.4.0/24	1	Stub	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.5.0/24	2	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.45.0/24	2	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.3.0.0/24	1	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.3.1.0/24	1	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.5.0.0/24	2	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.5.1.0/24	2	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0

```
Total Nets: 12
```

```
<R4>display ospf routing
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.4.4
Routing Tables
```

```
Routing for Network
```

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.4.0/24	0	Stub	10.0.4.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.24.0/24	1	Transit	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.45.0/24	1	Transit	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.1.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.2.0/24	1	Stub	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.3.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.5.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.0.123.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.3.0.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0

10.3.1.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.5.0.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.5.1.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1

Total Nets: 12

Intra Area: 7 Inter Area: 5 ASE: 0 NSSA: 0

R2 OSPF 路由表中的 R5 Loopback1、2 接口的 OSPF 区域间路由，R4 OSPF 路由表中的 R3 Loopback1、2 接口的 OSPF 区域间路由都可以进行区域间汇总，之后再向其他区域发送。一方面减少其他区域的路由条目，另外一方面还可以减少路由振荡的发生。

#R4 上对 R5 的 Loopback1、Loopback2 接口路由进行汇总

```
[R4]ospf 1
[R4-ospf-1]area 1
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1] abr-summary 10.5.0.0 255.255.254.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
```

#在 R2 上查看 OSPF 路由表

```
<R2>display ospf routing
```

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.2.2
Routing Tables

Routing for Network

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.2.0/24	0	Stub	10.0.2.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.24.0/24	1	Transit	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.123.0/24	1	Transit	10.0.123.2	10.0.2.2	0.0.0.2
10.0.1.0/24	1	Stub	10.0.123.1	10.0.1.1	0.0.0.2
10.0.3.0/24	1	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.0.4.0/24	1	Stub	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.5.0/24	2	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.45.0/24	2	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.3.0.0/24	1	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.3.1.0/24	1	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.5.0.0/23	2	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0

Total Nets: 11

Intra Area: 8 Inter Area: 3 ASE: 0 NSSA: 0

R5 上的 Loopback1、Loopback2 接口路由被汇总成了一条区域间路由。

#R2 上对 R3 的 Loopback1、Loopback2 接口路由进行汇总

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 2
[R2-ospf-1-area-0.0.0.2] abr-summary 10.3.0.0 255.255.254.0
```

#在 R4 上查看 OSPF 路由表

```
<R4>display ospf routing
```

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.4.4 Routing Tables

Routing for Network

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.4.0/24	0	Stub	10.0.4.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.24.0/24	1	Transit	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.45.0/24	1	Transit	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.1.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.2.0/24	1	Stub	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.3.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.5.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.0.123.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.3.0.0/23	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.5.0.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.5.1.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1

Total Nets: 11

Intra Area: 7 Inter Area: 4 ASE: 0 NSSA: 0

R3 上的 Loopback1、Loopback2 接口路由被汇总成了一条区域间路由。

#在 R2 上将 Loopback1、Loopback2 接口路由引入到 OSPF 中

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1] import-route direct
```

#在 R4 上查看 OSPF 路由表

```
<R4>display ospf routing
```

OSPFProcess 1 withRouter ID 10.0.4.4 Routing Tables

Routing for Network

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.4.0/24	0	Stub	10.0.4.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.24.0/24	1	Transit	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.45.0/24	1	Transit	10.0.45.4	10.0.4.4	0.0.0.1
10.0.1.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.2.0/24	1	Stub	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.3.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.5.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.0.123.0/24	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.3.0.0/23	2	Inter-area	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.5.0.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1
10.5.1.0/24	1	Stub	10.0.45.5	10.0.5.5	0.0.0.1

Routing for ASEs

Destination	Cost	Type	Tag	NextHop	AdvRouter
10.2.0.0/24	1	Type2	1	10.0.24.2	10.0.2.2
10.2.1.0/24	1	Type2	1	10.0.24.2	10.0.2.2

Total Nets: 13

Intra Area: 7 Inter Area: 4 ASE:2 NSSA: 0

在 R4 的 OSPF 路由表中可以看到 R2 的 Loopback1、2 接口路由。

#在 R2 上执行外部路由汇总

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1] asbr-summary 10.2.0.0 255.255.254.0
```

#再次在 R4 上查看 OSPF 路由表

```
<R4>display ospfrouting

OSPFProcess1 withRouter ID 10.0.4.4
Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost Type      NextHop      AdvRouter      Area
10.0.4.0/24      0   Stub        10.0.4.4      10.0.4.4        0.0.0.0
10.0.24.0/24     1   Transit     10.0.24.4     10.0.4.4        0.0.0.0
10.0.45.0/24     1   Transit     10.0.45.4     10.0.4.4        0.0.0.1
10.0.1.0/24      2   Inter-area  10.0.24.2     10.0.2.2        0.0.0.0
10.0.2.0/24      1   Stub        10.0.24.2     10.0.2.2        0.0.0.0
10.0.3.0/24      2   Inter-area  10.0.24.2     10.0.2.2        0.0.0.0
10.0.5.0/24      1   Stub        10.0.45.5     10.0.5.5        0.0.0.1
10.0.123.0/24    2   Inter-area  10.0.24.2     10.0.2.2        0.0.0.0
10.3.0.0/23      2   Inter-area  10.0.24.2     10.0.2.2        0.0.0.0
10.5.0.0/24      1   Stub        10.0.45.5     10.0.5.5        0.0.0.1
10.5.1.0/24      1   Stub        10.0.45.5     10.0.5.5        0.0.0.1

Routing for ASEs
Destination      Cost   Type      Tag      NextHop      AdvRouter
10.2.0.0/23      2      Type2     1        10.0.24.2     10.0.2.2

Total Nets: 12
Intra Area: 7 Inter Area: 4 ASE:1 NSSA: 0
```

R2 上的 Loopback1、Loopback2 接口路由被汇总成了一条外部路由。

步骤 5 修改 OSPF 的参考带宽值

在实际网络可能使用了千兆甚至万兆以太网。但是由于 OSPF 的默认参考带宽值为 100Mbps，并且接口代价值仅为整数，所以 OSPF 无法在带宽上区分百兆以太网和千兆以太网。

在运行 OSPF 的多个区域内，OSPF 的参考带宽值必须一致，否则 OSPF 无法正常工作。

#修改所有路由器的 OSPF 参考带宽值为 10Gbps

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1] bandwidth-reference 10000
[R1-ospf-1] quit

[R2]ospf 1
```

```
[R2-ospf-1] bandwidth-reference 10000
[R2-ospf-1] quit

[R3]ospf 1
[R3-ospf-1] bandwidth-reference 10000
[R3-ospf-1] quit

[R4]ospf 1
[R4-ospf-1] bandwidth-reference 10000
[R4-ospf-1] quit

[R5]ospf 1
[R5-ospf-1] bandwidth-reference 10000
[R5-ospf-1] quit
```

#以 R2 为例查看 OSPF 路由表

```
[R2]display ospf routing

OSPFProcess 1 withRouter ID 10.0.2.2
Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost Type      NextHop      AdvRouter      Area
10.0.2.0/24      0   Stub        10.0.2.2      10.0.2.2        0.0.0.0
10.0.24.0/24     10  Transit      10.0.24.2     10.0.2.2        0.0.0.0
10.0.123.0/24    10  Transit      10.0.123.2    10.0.2.2        0.0.0.2
10.0.1.0/24      10  Stub        10.0.123.1    10.0.1.1        0.0.0.2
10.0.3.0/24      10  Stub        10.0.123.3    10.0.3.3        0.0.0.2
10.0.4.0/24      10  Stub        10.0.24.4     10.0.4.4        0.0.0.0
10.0.5.0/24      20  Inter-area   10.0.24.4     10.0.4.4        0.0.0.0
10.0.45.0/24     20  Inter-area   10.0.24.4     10.0.4.4        0.0.0.0
10.3.0.0/24      10  Stub        10.0.123.3    10.0.3.3        0.0.0.2
10.3.1.0/24      10  Stub        10.0.123.3    10.0.3.3        0.0.0.2
10.5.0.0/23      20  Inter-area   10.0.24.4     10.0.4.4        0.0.0.0

Total Nets: 11
Intra Area: 8  Inter Area: 3  ASE:0  NSSA: 0
```

可以看到路由的 Cost 值已经发生了变化。

步骤 6 OSPF 引入缺省路由

#使用 R1 的 Loopback0 接口模拟 Internet 接入，在 R1 上配置缺省路由，且出接口指定为 Loopback0

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 LoopBack 0
```

#将缺省路由引入到 OSPF，指定外部路由类型为 1

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1] default-route-advertise always type 1
[R1-ospf-1] quit
```

#在 R2 上查看 OSPF 路由表

```
[R2]display ospf routing
```

```
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.2.2
Routing Tables
```

Routing for Network

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.2.0/24	0	Stub	10.0.2.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.24.0/24	10	Transit	10.0.24.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.123.0/24	10	Transit	10.0.123.2	10.0.2.2	0.0.0.2
10.0.1.0/24	10	Stub	10.0.123.1	10.0.1.1	0.0.0.2
10.0.3.0/24	10	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.0.4.0/24	10	Stub	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.5.0/24	20	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.0.45.0/24	20	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0
10.3.0.0/24	10	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.3.1.0/24	10	Stub	10.0.123.3	10.0.3.3	0.0.0.2
10.5.0.0/23	20	Inter-area	10.0.24.4	10.0.4.4	0.0.0.0

Routing for ASEs

Destination	Cost	Type	Tag	NextHop	AdvRouter
0.0.0.0/0	11	Type1	1	10.0.123.1	10.0.1.1

```
Total Nets: 12
```

```
Intra Area: 8 Inter Area: 3 ASE: 1 NSSA: 0
```

可以看到 R2 已经通过 Type-5 LSA 学习到默认路由，下一跳为 R1。

步骤 7 修改 OSPF 中两类路由的优先级

默认情况下，OSPF 区域内和区域之间的路由，优先级为 10。OSPF 外部路由，优先级为 150。

#修改 R1、R3 设备上的 OSPF 区域内和区域之间的路由优先级为 20，修改 OSPF 外部路由的优先级为 50

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1] preference 20
[R1-ospf-1] preference ase 50
[R1-ospf-1] quit
```

```
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1] preference 20
[R3-ospf-1] preference ase 50
[R3-ospf-1] quit
```

本步骤的相关配置只是向读者介绍如何在 OSPF 中修改内、外部路由优先级，但是本步骤的操作在本实验中并不具备实际意义。

#在 R3 上查看 IP 路由表中的 OSPF 路由

```
<R3>display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Public routing table : OSPF
      Destinations : 9          Routes : 9

OSPF routing table status : <Active>
      Destinations : 9          Routes : 9

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
0.0.0.0/0          O_ASE    50   11             D    10.0.123.1       GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.0/24        OSPF     20   10             D    10.0.123.1       GigabitEthernet0/0/3
10.0.2.0/24        OSPF     20   10             D    10.0.123.2       GigabitEthernet0/0/3
10.0.4.0/24        OSPF     20   20             D    10.0.123.2       GigabitEthernet0/0/3
10.0.5.0/24        OSPF     20   30             D    10.0.123.2       GigabitEthernet0/0/3
10.0.24.0/24       OSPF     20   20             D    10.0.123.2       GigabitEthernet0/0/3
10.0.45.0/24       OSPF     20   30             D    10.0.123.2       GigabitEthernet0/0/3
10.2.0.0/23        O_ASE    50    2             D    10.0.123.2       GigabitEthernet0/0/3
10.5.0.0/23        OSPF     20   30             D    10.0.123.2       GigabitEthernet0/0/3

OSPF routing table status : <Inactive>
      Destinations : 0          Routes : 0
```

可以看到 OSPF 路由的优先级已经改变。